



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

Esercitazioni di Reti di Calcolatori

A.A. 2025/2026

Matteo Paier

matteo.paier@imtlucca.it

DMIF, Università degli Studi di Udine – Udine, Italy

Esercitazione 1

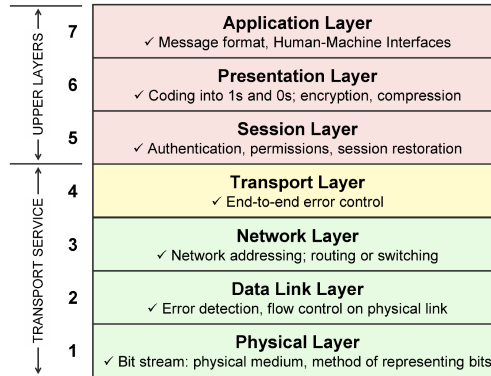
09/10/2025

`matteo.paier@imtlucca.it`

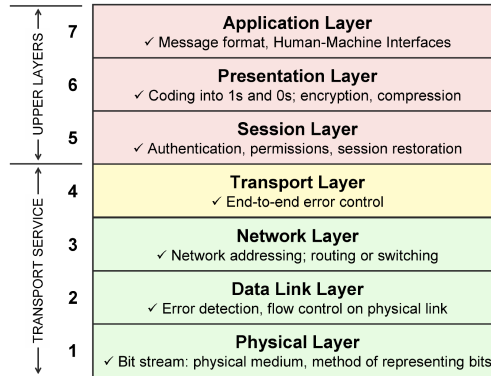
Esercizio 1

Per ognuna delle seguenti funzionalità si dica in quale strato dello stack TCP/IP viene implementata:
(a) Conversione formato dei dati; (b) Codifica/decodifica bit su mezzo fisico; (c) demultiplexing alle applicazioni; (d) Correzione errori di trasmissione.

Esercizio 1



Esercizio 1



R: (a) Applicazione; (b) Fisico/datalink; (c) Trasporto; (d) Datalink.

Si supponga di realizzare una rete a commutazione di pacchetti usando una tecnologia di collegamento punto-punto che garantisce la consegna affidabile a livello datalink, a meno di guasti completi del collegamento. (a) Cosa può fare un nodo se si accorge che un collegamento è guasto? (b) È necessario implementare altri meccanismi di gestione errori ai livelli superiori (es. trasporto)?

R: (a) può cambiare le proprie tabelle di inoltramento in modo da trovare un'altra strada per i pacchetti. (b) sì, è necessario gestire il riordinamento, perché i pacchetti possono arrivare fuori ordine facendo strade diverse, e comunque possono andare persi lo stesso a causa di rotture dei nodi.

Esercizio 3

La lingua italiana conta 45 simboli sonori, chiamati *fonemi*, e in un normale eloquio vengano pronunciati circa 15 fonemi al secondo. (a) A quanto equivale il bitrate di tale trasmissione? (b) Se il canale usato per la trasmissione ha un SNR di 10dB, quale ampiezza di banda è necessaria?

The famous **Shannon-Hartley theorem** gives the upper bound to the capacity of a link in terms of bits per second (bps) as a function of SNR of the link and the available bandwidth B (in Hz).

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N) \quad [\text{bps}]$$

The famous **Shannon-Hartley theorem** gives the upper bound to the capacity of a link in terms of bits per second (bps) as a function of SNR of the link and the available bandwidth B (in Hz).

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N) \quad [\text{bps}]$$

R: (a) Ogni simbolo porta $\log_2(45) = 5.49$ bit, quindi il bitrate è $5.49 * 15 = 82.3$ bps. (b) Ricordiamo che per SH è $C = B \log_2(1 + S/R)$. Nel nostro caso è $S/R = 10^{10/10} = 10$ e $C = 82.3$ bps, quindi $82.3 = B \log_2(11)$ da cui $B = 82.3/3.459 = 23.8 \text{ Hz}$

Nei sistemi radio DAB e DAB+, i dati sono codificati mediante simboli (OFDM); ogni simbolo porta 3072 bit e dura 1,246 ms. Ogni frame contiene 76 simboli, e i frame sono separati da una pausa di 1,304 ms. (a) A quanto equivale il bitrate grezzo di tale trasmissione? (b) Se il canale usato ha una larghezza di banda di 1536 kHz, quanto dev'essere il rapporto S/N minimo per una trasmissione senza errori?

R: (a) La durata di un frame è $1,246 * 76 + 1,304 = 96$ ms. Il bitrate è $3072 * 76 / 96 = 2432$ kbps = 2,432 Mbps. (b) Per SH è $C = B \log_2(1 + S/R)$. Quindi $2,432 * 10^6 = 1,536 * 10^6 * \log_2(1 + S/R)$ da cui $2^{1,583} = 3 = 1 + S/R$ da cui $S/R = 2$, ovvero 3 dB.

Esercizio 5

Un canale di trasmissione ha una larghezza di banda di 10 MHz e un rapporto segnale/rumore in potenza di -20 dB. (a) Determinare il massimo bit rate “grezzo” di tale canale. (b) Se si usa una codifica con un alfabeto di 8 simboli, qual è il baudrate massimo corrispondente?

R: (a) Un rapporto SNR in potenza di -20 dB equivale a $S/R = 10^{-2}$, perché $SNR = 10 * \log(S/R)$. Dal teorema di Shannon-Hartley, $C \leq B \log_2(1 + S/R)$ quindi $C \leq 10MHz \log_2(1 + 10^{-2}) = 143$ kbps.
(b) Ogni simbolo porta 3 bit, quindi per fare 143 kbps servono $143/3 = 47$ kbaud.

Esercizio 6

Il Controllo Missione della NASA sta comunicando con un rover su Marte, che dista circa 60 milioni di km dalla Terra, su un canale con una capacità di 250 kbps. (a) Ricordando che $c = 3 * 10^8$ m/s, quant'è il RTT? (b) Periodicamente il rover scatta una foto, che pesa 5MB, e la trasmette su tale canale. Dopo quanto tempo, dal momento dello scatto, tale foto è disponibile presso il Controllo Missione?

R: (a) Il delay è $60 * 10^9 / 3 * 10^8 = 20 * 10^1 = 200$ s, quindi il RTT è 400 s = 6 minuti 40 secondi. (b) $5\text{MB} = 40\text{Mbit}$, che a 250 kbps prende $40.000 / 200 = 160$ secondi la trasmissione. Quindi in totale il ritardo è $160 + 200 = 360$ secondi = 6 minuti.

Il sistema DVB-T2 prevede diversi “profili” a livello fisico. Uno di questi definisce una modulazione 64-QAM (quindi un alfabeto di 64 simboli), con una FEC 3/5, su un canale largo 8 MHz; si codifica un simbolo per ciclo. Sapendo che circa l'8% della banda viene consumato da traffico di servizio, quant'è il bitrate utile per ogni canale?

Esercizio 7

Forward Error Correction: Using some error correction algorithm, the receiver reconstructs the message even in presence of errors (up to some extent)

Forward Error Correction: Using some error correction algorithm, the receiver reconstructs the message even in presence of errors (up to some extent)

R: Attenzione che nell'esercizio è specificato che si codifica un simbolo per ogni ciclo di clock, quindi il baudrate è $8 \times 1 = 8$ Mbaud.. 64 simboli corrispondono a 6 bit per simbolo, quindi il bitrate grezzo è $8 \times 6 = 48$ Mbps, che dopo la FEC diventano 28,8 Mbps. Togliendo l'8%, rimangono 26,5 Mbps netti.

Esercizio 8

Su una certa linea di trasmissione, i dati vengono inviati in frame composti da una intestazione di 10 byte, comprensiva di CRC, e un payload di 1000 byte. Se un frame è errato, viene scartato e ritrasmesso. La probabilità di errore per ogni bit è $p = 10^{-5}$. Se questi frame vengono usati per trasferire un file da 10KB, qual è la probabilità che si debba effettuare almeno una ritrasmissione?

R: 1010 byte = 8080 bit; probabilità che arrivi un frame correttamente è $(1 - p)^{8080} = 0,922 = 92,2\%$.
Probabilità di ritrasmissione = 1 - probabilità di nessun errore su 10 frame. Probabilità di nessun errore su 10 frame = $0,922^{10} = 0,4457$. Quindi probabilità di ritrasmissione = 55%.

Per ognuna delle seguenti proprietà, si dica se si applica a mezzi trasmissivi condivisi o a mezzi trasmissivi punto-punto. (a) Possono coprire lunghe distanze (100+ km); (b) Permettono la comunicazione broadcast; (c) Richiedono una politica di controllo di accesso al mezzo.

R: (a) Punto-punto. (b) Condivisi. (c) Entrambi.

Un certo canale, con una banda di 20MHz, mostra un SNR di 15 dB. Se si adotta una codifica 4B/5B, qual è la massima capacità netta ottenibile?

R: Per calcolare la capacità “grezza” si usa SH, ossia $C = B \log_2(1 + S/R)$. Prima si convertono 15 dB in S/R: $S/R = 10^{15/10} = 31.62$. Quindi $C = 20 \log_2(1 + 31.62) = 20 * 5.03 = 100.5$ Mb/s. Ma dato che c'è la codifica 4B/5B, la capacità netta è $100 * 4/5 = 80$ Mbps.

Esercizio 11

Su una linea che un probabilità di errore per bit di 10^{-4} , si trasmettono due frame, ognuno di 500 byte.
Qual è la probabilità che almeno uno arrivi a destinazione senza errori?

R: Probabilità che un dato frame arrivi integro è $(1 - 10^{-4})^{8 \cdot 500} = 0.9999^{4000} = 0.6703$. Probabilità che un dato frame arrivi con errori: $1 - 0.6703 = 0.3297$. Che entrambi arrivino con errori: $0.3297^2 = 0.1087$. Che almeno uno senza errori: $1 - 0.1087 = 0.8913 = 89.13\%$.

Esercizio 12

Un certo sistema di trasmissione aggiunge un bit di parità ogni 8 bit di dati. La linea di trasmissione è soggetta a dei disturbi che possono invertire ogni bit in modo indipendente con probabilità $p = 10^{-5}$. Qual è la probabilità che un ottetto di bit più il bit di parità, venga alterato senza che l'errore venga riconosciuto? (si trascurino le combinazioni meno probabili.)

R: Affinché il bit di parità non rilevi l'errore, ci devono essere 2, 4, 6, 8 errori su 9 bit. La probabilità che ci siano n errori su 9 bit è $P(n) = \binom{9}{n} p^n (1-p)^{9-n}$. Trascurando $P(4), P(6), P(8)$, la probabilità è $P(2) = \binom{9}{2} 10^{-10} (1 - 10^{-5})^7 = 3.6 * 10^{-9}$ (cioè un ottetto ogni 278 milioni, in media).

Esercizio 13

Un segnale portante sinusoidale a 10MHz viene modulato in fase, con quattro possibili sfasamenti ($+45^\circ$, $+135^\circ$, -45° , -135°). (a) Quanti bit si possono codificare in ogni simbolo? (b) Se si invia un simbolo ogni due cicli della sinusoide, qual è il bitrate massimo ottenibile?

R: (a) I simboli sono 4, quindi ogni simbolo (ogni sfasamento) porta 2 bit. (b) A 10MHz inviamo 5 M simboli al secondo, ossia 10 Mbps.

Esercitazione 2

29/10/2024

matteo.paier@imtlucca.it

Esercizio 1

Un host è collegato ad uno switch Gigabit Ethernet, e trasmette frame con un payload medio di 500 byte. Tenendo conto di IPG e preambolo, qual è la banda netta massima (in Mbps) ottenibile?

R: Un frame Ethernet prende 8 byte di preambolo + 14 di intestazione + 4 di CRC + 500 di payload = 526 byte = 4208 bit, a cui si aggiungono i 96 dell'IPG, per un totale di 4304 bit. A 1000 Mb/s, ogni bit occupa 1 ns, quindi servono $4,3 \mu\text{s}$ per trasmettere un frame. Quindi la banda utile è $500/4.3 = 116,2$ Mbyte/s = 929 Mbps.

Una calcolo più veloce è il seguente: l'overhead è $8+14+4+96/8 = 38$ byte, quindi l'efficienza è $500/(500+38) = 92.9\%$. Quindi la banda utile è $1000*0.929 = 929$ Mbps.

Un host è collegato ad una rete Gigabit Ethernet, che ha un bitrate grezzo di 1 Gb/s. Quanto è il tempo necessario per trasmettere un frame con un payload massimo, ossia 1500 byte? (si tenga conto di tutti i tempi introdotti dal protocollo).

Esercizio 2

R: Ogni frame è composto da $8+14+1500+4 = 1526$ byte. A questi si deve aggiungere l'IPG, che equivale sempre a 12 byte (96 bit). In totale sono 1538 byte, ossia 12304 bit. Con un bitrate di 10^9 bps, ci vogliono $12.3\mu s$. (Non ci sono contese, perché la Gigabit Ethernet è sempre switchata.)

Nel protocollo 802.11 (WiFi): (a) Come fa una stazione ad accorgersi se durante la trasmissione del suo RTS, è avvenuta una collisione? (b) In tal caso, deve inviare un *runt frame*?

R: (a) Dal fatto che non riceve il CTS corrispondente. (b) No, quello serve per la Ethernet legacy. Deve applicare il backoff esponenziale.

Esercizio 4

Diversamente dal Bluetooth classico, in Bluetooth LE ogni transazione di comunicazione avviene come segue: host A manda un frame dati lungo al massimo 41 byte, e B risponde con un frame di ack di 10 byte. Dopo ogni frame (dati o ack) c'è una pausa di 150 μ s. Ricordando che il bitrate base è di 1 Mbps, quanto tempo occupa complessivamente una comunicazione, al massimo?

R: Una comunicazione contiene $(41 + 10) * 8 = 408$ bit, che a 1 Mbps prendono $408 \mu s$, a cui bisogna aggiungere $150 * 2 = 300 \mu s$ per i spazi tra i frame. In totale sono necessari $708 \mu s$.

Esercizio 5

In una certa cella 802.11, un nodo A vorrebbe trasmettere un frame a B. Si mette in ascolto, e riceve un frame CTS da un altro host con MAC C indirizzato a D. (a) Cosa deduce A riguardo C e D? (b) Può A trasmettere il frame a B immediatamente?

- R:** (a) A capisce di essere un nodo nascosto per una comunicazione da D ad C (di cui ha perso il RTS).
(b) No, potrebbe disturbare la trasmissione. Deve aspettare il prossimo turno.

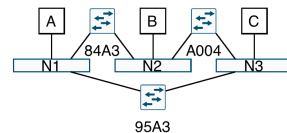
Esercizio 6

Un router riceve un pacchetto IP con un payload di 1000 byte, che deve essere trasmesso su una linea con $MTU=256$ byte. (a) Quanti pacchetti vengono trasmessi, complessivamente? (b) Qual è l'overhead aggiunto dalla frammentazione, in percentuale?

R: (a) Il maggiore multiplo di 8 inferiore a $256-20=236$ è 232. Quindi si mandano 4 frammenti da 232 byte di payload, più uno con 72 byte di payload. Totale 5 pacchetti. (b) visto che ci sono 4 intestazioni in più, abbiamo 80 byte di overhead, ossia $80/1020=7,8\%$.

Esercizio 7

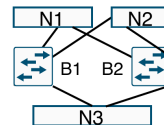
La rete a lato è composta da switch ad autoapprendimento. All'inizio, gli switch 84A3 e A004 sono appena accesi (e quindi resettati), mentre 95A3 è ancora spento. (a) L'host A invia un frame indirizzato a B. Da quali host viene ricevuto? (b) Viene acceso lo switch 95A3. Dopo che si sono stabilizzati, quali switch rimangono attivi?



R: (a) Anche da C, perché A004 fa flooding. (b) 84A3 e 95A3. A004 si disattiva.

Esercizio 8

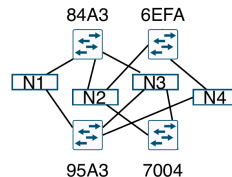
Si consideri la rete a lato con switch ad autoapprendimento; B1 è il root bridge e ha le tabelle interne completamente aggiornate, mentre B2 è stato resettato, e conosce solo la posizione di un host B collegato alla rete N2. (a) Se un host A sulla rete N1 trasmette un frame indirizzato ad un host B, cosa succede a tale frame? Quante copie arrivano a B? (b) Cosa è necessario affinché si torni ad una situazione “corretta”?



R: (a) Il frame viene ricevuto da B1 e da B2. B1 lo manda su N2 (è il root), ma anche B2 lo inoltra perché non sa ancora che B1 è il root. Quindi arrivano due copie del frame. (b) Che B2 riconosca B1 come root, attraverso il protocollo di spanning tree, e quindi che si disattivi.

Esercizio 9

Gli switch della rete a lato implementano l'algoritmo di spanning tree. (a) Ci sono switch che si disattivano? (b) Quali switch deve attraversare un frame per andare da N1 al N3?



R: (a) La root è 6EFA. Si disattiva 95A3 (b) 84A3 e 7004.

Un certo dispositivo di rete utilizza il CRC FOP-4, il cui polinomio generatore è 10111. Riceve la sequenza di bit 110101101010. È corretto (e in tal caso, qual è la parte dati) o contiene degli errori?

R: Basta fare la divisione, e si vede che il resto non è zero, quindi è sbagliato.

```

11010110 1010 | 10111
10111
=====
  11011
  10111
  =====
    11001
    10111
    =====
      11100
      10111
      =====
        1011 1
        1011 1
        =====
          0010

```

Esercizio 11

Una certa linea viene utilizzata con il protocollo *sliding window*. Le finestre di ricezione e invio hanno dimensione $RWS = SWS = 8$ frame. Quanti bit bisogna utilizzare per l'etichetta di ogni frame?

Esercizio 11

$SWS \leq \text{MaxSeqNum}$

- Is this sufficient? Depends on RWS
 - If $RWS = 1$, then sufficient
 - If $RWS = SWS$, then not good enough

$SWS \leq \text{MaxSeqNum}$

- Is this sufficient? Depends on RWS
 - If $RWS = 1$, then sufficient
 - If $RWS = SWS$, then not good enough

To avoid this: if $RWS = SWS$ then it must be

$$SWS \leq (\text{MaxSeqNum} + 1)/2 = 2^{n-1}$$

where n are the bits for the sequence number

In this way, only half sequence numbers can be outstanding at any time

$SWS \leq \text{MaxSeqNum}$

- Is this sufficient? Depends on RWS
 - If $RWS = 1$, then sufficient
 - If $RWS = SWS$, then not good enough

To avoid this: if $RWS = SWS$ then it must be

$$SWS \leq (\text{MaxSeqNum} + 1)/2 = 2^{n-1}$$

where n are the bits for the sequence number

In this way, only half sequence numbers can be outstanding at any time

R: RWS e SWS devono essere strettamente minore della metà del massimo numero assegnabile alle etichette più 1; ossia, il numero massimo assegnabile alle etichette deve essere almeno $2 \cdot RWS - 1$. In questo caso, $2 \cdot 8 - 1 = 15$, per cui servono 4 bit.

Esercizio 12

Le strategie di accesso condiviso al mezzo si dividono in TDM, FDM e STDM. Si dica quali di queste NON sono indicate, nelle seguenti situazioni: (a) Stazioni che trasmettono pochi dati e raramente. (b) Stazioni che non hanno modo di tenere un clock sincronizzato. (c) Comunicazioni con vincoli real time.

R: (a) No TDM, FDM, perché occupano banda inutilmente (b) No TDM, perché devono sincronizzarsi
(c) No STDM perché non garantisce tempi massimi di consegna.